Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · TROIS NIVEAUX

Bâtiment Commercial

Dossier 3 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ

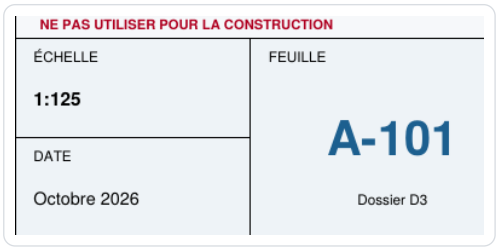


Total : 105 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Étape 1 · Niveau 1 · Échauffement — 25 pts

Questions rapides : tu as les réponses sous les yeux.

1 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?** — Feuille A-101



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-101, échelle 1:125**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

2 pts

2 **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?** — Feuille A-101

→ **30 000 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

2 pts

3 **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?** — Feuille A-401

→ **346,5 m²**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

2 pts

4 **Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?** — Feuille E-201

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

2 pts

5 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

→ **1**

Où la trouver : Plans d'architecture et page de garde

2 pts

6 **À quelle adresse se trouve le projet ?**

→ **900, boulevard de l'Industrie**

Où la trouver : Cartouche, case « Projet »

2 pts

7 **Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?**

Feuille A-301

- [ ] A) Type A
- [x] **B) Type B**
- [ ] C) Type C

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

1 pt

8 **Combien de toilettes (wc) compte le bâtiment ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 3
- [ ] B) 2
- [ ] C) 8
- [x] **D) 5**

Où la trouver : Plans de plomberie (P-101)

1 pt

9 **Sur quelle feuille trouve-t-on la légende des symboles et des abréviations ?**

- [x] **A) A-001**
- [ ] B) A-100
- [ ] C) A-201
- [ ] D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

10 **Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?**

- [ ] A) A-001
- [ ] B) A-201
- [x] **C) A-401**
- [ ] D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

11 **Sur quelle feuille trouve-t-on le bilan de charge électrique ?**

- [ ] A) A-100
- [ ] B) A-201
- [x] **C) E-201**
- [ ] D) P-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

12 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-101

- [ ] A) 13 000 mm
- [ ] B) 15 000 mm
- [x] **C) 14 000 mm**
- [ ] D) 15 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

1 pt

13 **Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:125.**

Feuille A-101

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

1 pt

14 **Ce dossier contient plus de 27 feuilles.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il contient 24 feuilles : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

15 **La feuille A-002 contient l'analyse du code de construction.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

16 **La feuille A-501 contient les détails types de construction.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

17 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

1 pt

18 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

☐ A) 1:500
☐ B) 1:200
☑ **C) 1:50**
☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

1 pt

19 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

Étape 2 · Niveau 2 · Mise en application — 42 pts

Il faut chercher, comparer et compléter.

20 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [x] **A) Plan d'électricité**
- [ ] B) Plan de plomberie
- [ ] C) Élévations
- [ ] D) Plan de chauffage et de ventilation

Où la trouver : Feuille E-101 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

21 **Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, UT veut dire « unité d'_____ ».**

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

2 pts

22 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

23 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

→ **1 ; 346,5**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

24 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-001	**D**	A) Plan d'implantation et de site
2. A-002	**B**	B) Analyse du code de construction
3. A-100	**A**	C) Plan des fondations
4. S-101	**C**	D) Légende, symboles et abréviations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

25 **Associe chaque porte à sa largeur.**

1. Porte 109	**C**	A) 1 830 mm
2. Porte 103	**B**	B) 915 mm
3. Porte 101	**A**	C) 760 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

3 pts

26 **Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.**

A) Porte 109
B) Porte 103
C) Porte 101

→ **A > B > C (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

27 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Salle de réunion (103)
B) Entretien (107)
C) Corridor (104)
D) Salle des employés (110)

→ **B > D > A > C (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

28 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Salle de réunion », entre les faces intérieures des murs.**

→ **3 238 mm réels (≈ 25,9 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

29 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 102 « Bureau ».**

→ **7 037 mm réels (≈ 56,3 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

30 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

→ **1 830 mm réels (≈ 14,6 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-101, échelle 1:125

2 pts

31 **Élévations — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Tour d'entrée » sur l'élévation sud.**

→ **9 000 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-201, échelle 1:200

2 pts

32 **Coupe transversale — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**

→ **14 000 mm réels (≈ 186,7 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-301, échelle 1:75

2 pts

33 **Plan d'implantation — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**

→ **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

Où la trouver : Feuille A-100, échelle 1:250

2 pts

34 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-301, échelle 1:10

2 pts

35 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la hauteur de la conduite de gaz horizontale haute au-dessus du plancher.**

→ **1 450 mm réels (≈ 145,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

Où la trouver : Feuille P-305, échelle 1:10

2 pts

36 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

37 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**D**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**C**	C) 1 000 mm
4. 1:200	**B**	D) 200 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

38 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:50

B) 1:100

C) 1:500

D) 1:20

→ **D > A > B > C (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts

Étape 3 · Niveau 3 · Défi d'expert — 38 pts

Calculs et pièges : lis bien avant de répondre.

39 **Quelle est la différence de superficie entre le plus grand local (159,3 m²) et le plus petit (6,8 m²) ?**

159,3 – 6,8 = 152,5 m²
→ **152,5 m²**
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

3 pts

40 **Le local 104 « Corridor » mesure 29 400 mm sur 1 375 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

29 400 mm = 29,40 m; 1 375 mm = 1,38 m
29,40 × 1,38 = 40,42 m²
→ **40,4 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

3 pts

41 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

2 × (30 000 + 14 000) mm = 88 000 mm
88 000 mm ÷ 1 000 = 88,0 m
→ **88,0 m**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

42 **À l'échelle 1:125, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (30 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

30 000 ÷ 125 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

43 **« La largeur hors tout est de 30 500 mm et la profondeur hors tout est de 14 000 mm. »**

→ **La largeur hors tout est de 30 000 mm (et non 30 500 mm).**
Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

3 pts

44 **« La feuille A-001 contient les détails types de construction. »**

→ **La feuille A-001 contient la légende des symboles et des abréviations; les détails types de construction se trouve sur la feuille A-501.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

45 **« La feuille A-401 contient les élévations (vues extérieures). »**

→ **La feuille A-401 contient le tableau des locaux et des finis; les élévations (vues extérieures) se trouve sur la feuille A-201.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

46 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

47 **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

2 pts

48 **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

49 **À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

2 pts

50 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 12,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

12,0 × 200 = 2400 mm
2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m
→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

51 **Une pièce mesure 3 600 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?**

3600 ÷ 100 = 36,0 mm
→ **36,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

3 pts

52 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts